

STULZ ESPAÑA — INGENIERÍA DE PROCESOS

ESTUDIO TÉCNICO DE OPTIMIZACIÓN MULTIALGORITMO Y CORTE DE MATERIAL

Documento Técnico Oficial | Fecha de emisión: 7 de octubre de 2026 a las 17:09

1. RESUMEN DEL CASO DE ESTUDIO INDUSTRIAL

El presente estudio analiza la optimización combinatoria del corte de perfiles estructurales de aluminio 55x55 evaluando múltiples familias de algoritmos matemáticos y heurísticos frente al método convencional de planta.

Material y Sección:	Perfil Modular de Aluminio Estructural 55x55 mm
Longitudes Comerciales Disponibles:	Barras de 4.000 mm (4m), 6.000 mm (6m), 7.000 mm (7m) y 8.000 mm (8m)
Demanda Neta de Piezas (24 uds):	8 piezas de 3.760 mm 8 piezas de 3.650 mm 8 piezas de 2.450 mm
Metros Lineales Útiles Totales:	78,88 metros lineales (30,08 m + 29,20 m + 19,60 m)
Espesor de Disco Sierra (Kerf):	3,0 mm de merma por cada operación de corte
Criterio de Merma vs Retal Útil:	< 200 mm = Chatarra Inservible (Pérdida) >= 200 mm = Retal Reutilizable (Almacén)

2. IMPACTO INDUSTRIAL: MÉTODO TRADICIONAL VS OPTIMIZADO

Método Convencional (Barra Fija 6m)

- Barras comerciales necesarias: 20 barras de 6.000 mm
- Metros brutos solicitados: 120,00 metros
- Desperdicio bruto: 41,12 metros lineales (34,3%)
- Inconveniente: Solo cabe 1 pieza larga por barra

PÉRDIDA ELEVADA DE MATERIAL Y COSTE

Optimización Multi-Longitud (4-6-7-8m)

- Barras comerciales necesarias: 11 barras (1x 6m, 10x 8m)
- Metros brutos solicitados: 86,00 metros lineales
- Desperdicio bruto: 7,05 metros (8,2% del total)
- Merma Chatarra (< 200 mm): 0,00 m (0,0% inservible)

AHORRO: 34,00 METROS LINEALES (-28,3% COMPRA)

DICTAMEN TÉCNICO DE INGENIERÍA Y PRODUCCIÓN

- El aprovisionamiento de barras de 8m y 6m reduce los cortes huérfanos emparejando piezas largas (3.760 + 3.650 = 7.410mm).
- Al fijar el umbral de merma en 200 mm, el 100% de los 7,05 m sobrantes son retales reutilizables (de 474mm a 694mm), eliminando por completo la chatarra inservible (0,00 m de residuo perdido).
- Se recomienda emitir orden de compra para: 10 barras de 8.000 mm y 1 barra de 6.000 mm.

3. MATRIZ COMPARATIVA DE RENDIMIENTO POR ALGORITMO

Algoritmo	Familia Matemática	Barras	Metros Brutos	Desglose Sugerido	Chatarra (<200mm)	Retales (>=200mm)	% Pérdida	Tiempo
Google OR-Tools CP-SAT (Python Solver)	Programación por Restricciones (MIP)	11 - 12	86,00 m	10x 8m, 1x 6m (o 9x 8m, 1x 6m, 2x 4m)	0,00 m (0%)	7,05 m (12 uds)	8,2%	3.050 ms
Knapsack Dinámico (Mochila 0-1)	Programación Dinámica Combinatoria	11	86,00 m	10x 8m, 1x 6m	0,00 m (0%)	7,05 m (11 uds)	8,2%	8,4 ms
Worst Fit Decreasing (WFD Balanceo)	Heurística de Balanceo de Hueco	11	88,00 m	11x 8m	0,00 m (0%)	9,05 m (11 uds)	10,3%	1,2 ms
Best Fit Decreasing (BFD Voraz)	Heurística Voraz de Mínimo Espacio	24	96,00 m	24x 4m (Voraz local por barra)	0,00 m (0%)	17,05 m (24 uds)	17,8%	1,5 ms
Algoritmo Genético (Metaheurística OX)	Optimización Evolutiva de Poblaciones	24	96,00 m	24x 4m	0,00 m (0%)	17,05 m (24 uds)	17,8%	12,8 ms
Kitting Lean (Cero Cuellos Botella)	Agrupación Estricta por Batería/Kit	24	96,00 m	24x 4m	0,00 m (0%)	17,05 m (24 uds)	17,8%	1,1 ms
Scrap First (Retales Primero)	Economía Circular / Stock Rack	24	96,00 m	24x 4m (Sin retales previos)	0,00 m (0%)	17,05 m (24 uds)	17,8%	1,4 ms
First Fit Decreasing (FFD Clásico)	Bin Packing Clásico (Johnson 1974)	24	96,00 m	24x 4m	0,00 m (0%)	17,05 m (24 uds)	17,8%	0,9 ms
Línea Base Tradicional (Barra fija única)	Corte Estándar de Fábrica (6.000 mm)	20	120,00 m	20x 6m	0,00 m	41,12 m (8 retales)	34,3%	—

Hallazgo Clave de la Comparativa Combinatoria:

- Los algoritmos voraces 1D tradicionales (BFD/FFD) analizan cada pieza secuencialmente y escogen barras de 4m porque $4.000 - 3.763 = 237\text{mm}$, creyendo localmente que 237mm es el mínimo sobrante.
- En cambio, los métodos combinatorios globales (Knapsack Dinámico y Google OR-Tools) detectan que dos piezas grandes suman $\sim 7.410\text{mm}$, empaquetando pares en barras de 8m (dejando solo 584mm de retal útil), logrando cortar las 24 piezas en solo 11 barras y 86m brutos.

4. JUSTIFICACIÓN DE DECISIONES POR TIPO DE ALGORITMO

1. Google OR-Tools CP-SAT (Solver de Restricciones Exacto / Python)

- Fundamento: Modela el problema de corte mediante Programación Lineal Entera Mixta (MIP) y Satisfacibilidad Booleana con Restricciones (CP-SAT). Explora el árbol global de combinaciones con poda de ramas (Branch-and-Bound).
- Resultado en este ensayo: 11-12 barras (10x 8m, 1x 6m) | 86,00 m brutos | 0,00 m chatarra (<200mm).
- Recomendación Stulz: Excelente para lotes grandes y certificaciones de compras donde se requiere demostrar el óptimo matemático global.

2. Knapsack Dinámico (Programación Dinámica / Mochila 0-1)

- Fundamento: Resuelve de forma recurrente subproblemas óptimos de suma de subconjuntos. Encuentra exactamente las combinaciones de piezas que maximizan el llenado de barras de 8m, 7m, 6m y 4m.
- Resultado en este ensayo: 11 barras (10x 8m, 1x 6m) | 86,00 m brutos | 7,05 m de retales útiles.
- Recomendación Stulz: Motor ultrarrápido (<10 ms) integrado en el navegador para cálculo en tiempo real en la tronzadora.

3. Best Fit Decreasing (BFD - Heurística Voraz de Mejor Ajuste)

- Fundamento: Ordena las piezas de mayor a menor y asigna cada pieza a la barra disponible con menor hueco residual.
- Resultado en este ensayo: 24 barras de 4m | 96,00 m brutos (al no combinar parejas en barras largas).
- Recomendación Stulz: Ideal cuando el almacén solo dispone de barras de una longitud fija.

4. Algoritmo Genético (Metaheurística Evolutiva OX / Mutación)

- Fundamento: Simula evolución biológica. Mantiene una población de permutaciones cromosómicas, aplicando cruce OX (Order Crossover) y mutaciones para escapar de óptimos locales.
- Resultado en este ensayo: Explora combinaciones variadas; útil en pedidos heterogéneos (>50 piezas).
- Recomendación Stulz: Muy potente en escenarios con cientos de medidas diferentes donde las reglas fijas se estancan.

5. Kitting Lean Manufacturing (Flujo Continuo sin WIP en Planta)

- Fundamento: Prioriza la cadencia del taller (Just-In-Time). Prohíbe o penaliza mezclar piezas de diferentes baterías/equipos en la misma barra.
- Resultado en este ensayo: Garantiza que montaje recibe las piezas completas de cada estructura sin esperar.
- Recomendación Stulz: La opción preferida cuando el taller tiene problemas de espacio, acumulación de piezas huérfanas o cuellos de botella en soldadura/montaje.

6. Scrap First (Reutilización Prioritaria de Retales de Stock)

- Fundamento: Escanea el inventario físico de retales en almacén ($\geq$ umbral de merma) y los consume antes de ordenar el corte de barras comerciales nuevas.
- Resultado en este ensayo: Si existiesen retales de 3.800mm en la estantería, los habría asignado con coste 0€.
- Recomendación Stulz: Indispensable para limpiezas periódicas de almacén y contención de costes de inventario inmovilizado.

7. Worst Fit Decreasing (WFD - Balanceo y Retales Largos Reutilizables)

- Fundamento: Al revés que BFD, asigna cortes a la barra con mayor espacio restante. Esto evita dejar múltiples restos pequeños y fuerza a que el sobrante final sea un retal largo de gran valor.
- Resultado en este ensayo: 11 barras de 8m | Deja retales homogéneos de ~800mm fácilmente aprovechables.
- Recomendación Stulz: Ideal cuando la fábrica prefiere almacenar un retal de 1 metro a varios trozos de 15 cm.

5. LISTA DE CORTE EN PLANTA (11 BARRAS COMERCIALES)

Nº Barra	Barra Base	Cortes Asignados (Kerf = 3mm)	Long. Usada	Sobrante	Destino Sobrante (Umbral 200mm)
Barra 1	8.000 mm	2 cortes: [3.760 mm] + [3.760 mm]	7.526 mm	474 mm	Retal Reutilizable (Almacén)
Barra 2	8.000 mm	2 cortes: [3.760 mm] + [3.760 mm]	7.526 mm	474 mm	Retal Reutilizable (Almacén)
Barra 3	8.000 mm	2 cortes: [3.760 mm] + [3.760 mm]	7.526 mm	474 mm	Retal Reutilizable (Almacén)
Barra 4	8.000 mm	2 cortes: [3.760 mm] + [3.760 mm]	7.526 mm	474 mm	Retal Reutilizable (Almacén)
Barra 5	8.000 mm	2 cortes: [3.650 mm] + [3.650 mm]	7.306 mm	694 mm	Retal Reutilizable (Almacén)
Barra 6	8.000 mm	2 cortes: [3.650 mm] + [3.650 mm]	7.306 mm	694 mm	Retal Reutilizable (Almacén)
Barra 7	8.000 mm	2 cortes: [3.650 mm] + [3.650 mm]	7.306 mm	694 mm	Retal Reutilizable (Almacén)
Barra 8	8.000 mm	2 cortes: [3.650 mm] + [3.650 mm]	7.306 mm	694 mm	Retal Reutilizable (Almacén)
Barra 9	8.000 mm	3 cortes: [2.450 mm] + [2.450 mm] + [2.450 mm]	7.359 mm	641 mm	Retal Reutilizable (Almacén)
Barra 10	8.000 mm	3 cortes: [2.450 mm] + [2.450 mm] + [2.450 mm]	7.359 mm	641 mm	Retal Reutilizable (Almacén)
Barra 11	6.000 mm	2 cortes: [2.450 mm] + [2.450 mm]	4.906 mm	1.094 mm	Retal Reutilizable (Almacén)

VALIDACIÓN Y APROBACIÓN TÉCNICA

Elaborado por: Dpto. Automatización & Digitalización
Aprobado por: Jefatura de Producción Stulz España
Software: Antigravity Cutting Optimizer v2.4 (Vite + Vue 3 + OR-Tools)

Firma Operador de Sierra: _____
Fecha de Corte Real: ____ / ____ / 2026